

TB Pitch Shifter

MANUAL DO USUÁRIO DETALHADO

Um processador focado em tempo real com movimento independente Pitch e Formant, latência fixa, bypass alinhado e operação mono/estéreo.



Versão do catálogo: 1.0.0

Edição da documentação: 2026-08-04

Endpoints visíveis ao host documentados: 4

1. Finalidade do produto

Um processador focado em tempo real com movimento independente Pitch e Formant, latência fixa, bypass alinhado e operação mono/estéreo.

As alterações na velocidade de reprodução unem o tom, a duração e o tamanho da fonte percebida. TB Pitch Shifter move o espaçamento harmônico em quatro oitavas enquanto os formantes podem se mover de forma independente, permitindo mudanças de oitava, transformações de tamanho de voz e mudanças tonais projetadas sem alterar a duração do clipe.

Que resultado ele cria

- Pitch mudança de -24 para +24 semitons
- Mudança de formante independente de -12 a +12 semitons
- Transformação mono ou estéreo automatizável
- Bypass alinhado e recuperação de sessão repetível

Fluxo de sinal

Input -> análise FFT -> remapeamento de afinação harmônica -> remapeamento de envelope formante independente -> transformação inversa -> saída alinhada à latência

2. Guia completo de recursos

Pitch

Move a nota musical e o espaçamento harmônico em semitons. Valores positivos aumentam o tom; valores negativos o diminuem.

Formant

Move o tamanho ressonante percebido de forma independente. Valores negativos geralmente parecem maiores/mais escuros; valores positivos menores/mais claros.

Operação independente

Defina um controle como zero para alterar apenas o outro. Vincule-os manualmente somente quando for desejada uma relação de tamanho semelhante à velocidade convencional.

Programas

Init, Octave Up, Octave Down, Female to Male e Male to Female fornecem pontos de partida diretos.

Latência e automação

O processamento de FFT usa latência relatada fixa. A automação é suavizada, mas grandes saltos muito rápidos podem revelar transições espectrais intencionalmente.

3. Início rápido

1. Comece com ambos os controles em zero.
2. Defina Pitch para o intervalo musical necessário.

3. Ajuste Formant para restaurar o tamanho natural ou criar um personagem deliberado.
4. Compare com bypass alinhado.
5. Automatize transições musicalmente significativas e deixe espaço para picos reconstruídos.

4. Fluxos de trabalho práticos

Oitava natural dupla

1. Defina Pitch como +12 ou -12.
2. Mova Formant ligeiramente na direção oposta se a fonte soar muito pequena ou muito grande.
3. Misture em uma trilha paralela se a nota seca permanecer.

Resultado esperado: Uma camada de oitava estável é criada sem alterar a duração do clipe.

Character transformação

1. Deixe Pitch próximo de zero.
2. Mova Formant fortemente positivo ou negativo.
3. Adicione EQ downstream somente depois que o caractere for estabelecido.

Resultado esperado: O tamanho da fonte percebido muda enquanto a nota musical permanece centralizada.

5. Automação, preparação de ganho e uso de sessão

- Automatize apenas os controles que proporcionam uma transição musical clara. Fast movimento de frequência, tempo, pitch, modo, sobreamostragem ou seletores de algoritmo podem criar artefatos intencionalmente ou exigir uma transição segura do host.
- Combine o volume percebido antes de julgar a qualidade. Uma configuração mais alta geralmente parecerá melhor, mesmo quando a decisão de processamento não for melhor.
- Use o endpoint de bypass do plug-in para comparação e preserve uma origem não processada ou uma versão anterior do projeto.
- Os programas de fábrica são pontos de partida. Carregar um programa altera vários parâmetros; salve uma nova predefinição DAW após adaptá-la à fonte.
- O apêndice de parâmetro é capturado do contrato de host VST3 instalado. Ele lista todos os endpoints visíveis ao host, seu intervalo/opções exibidos, padrão, status de automação e identificador.

6. Limites, cuidados e solução de problemas

- Polifonia densa e transientes podem criar manchas espectrais.
- Mudanças extremas podem expor artefatos de fase ou formantes.
- A latência fixa deve ser compensada pelo host.
- Nenhuma alteração audível: confirme se o plug-in e o subbloco relevante estão habilitados, se Mix/Amount não está em um valor neutro e se a fonte contém energia na região processada.
- Nível inesperado: retorne os controles de entrada, saída, envio, feedback e mixagem paralela para valores conservadores e, em seguida, reconstrua a configuração um bloco de cada vez.

- A automação não corresponde ao painel: recarregue o projeto, confirme se DAW está abordando a versão atual do plug-in e verifique se um programa de fábrica ou recuperação de estado substituiu os valores.
- Clicks ou transições: evite alterações instantâneas de amostra no algoritmo, tempo, afinação, modo ou seletores de sobreamostragem, a menos que o som seja intencional.

7. Referência completa do parâmetro do host

Este apêndice contém todos os parâmetros 4 expostos pelo VST3 atualmente instalado em um host. Os pontos de extremidade repetidos da banda EQ são listados intencionalmente, em vez de recolhidos. As opções discretas são impressas por completo quando o contrato hospedeiro as expõe.

Parâmetro	Gama/opções	Padrão	Status do anfitrião	Função
Bypass VST3 ID 773352680	Off, On	Off	Automatizável; Bypass	Ativa ou desativa o caminho completo de processamento do plug-in por meio do terminal de desvio visível do host.
Formant VST3 ID 1470039715	-12.00 st para +12.00 st	0.00 st	Automatizável	Move o tom, a estrutura de frequência ou o tamanho ressonante percebido para o processo nomeado.
Pitch VST3 ID 106677056	-24.00 st para +24.00 st	0.00 st	Automatizável	Move o tom, a estrutura de frequência ou o tamanho ressonante percebido para o processo nomeado.
Program VST3 ID 1886548852	Init, Octave Up, Octave Down, Female to Male, Male to Female	Init	Automatizável	Seleciona um programa de fábrica. Carregar um programa recupera um conjunto coordenado de parâmetros de plug-in.

Base de documentação

Preparado a partir do catálogo público atual, resumo do produto local atual e notas de implementação quando disponíveis, manuais em inglês existentes quando disponíveis e uma verificação direta do contrato de host VST3 instalado. Detalhes de implementação interna que não são voltados para o usuário são excluídos intencionalmente; todos os recursos voltados ao usuário e controles visíveis ao host são documentados.